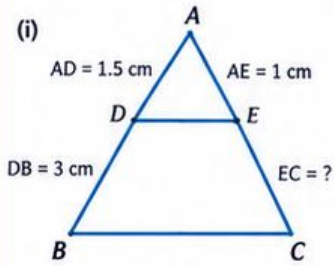


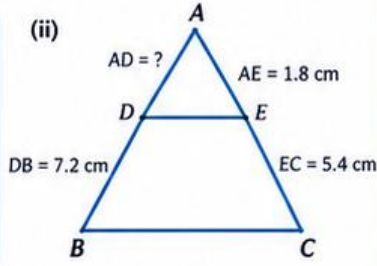
1. आकृति 6.17 (i) और (ii) में, $DE \parallel BC$ है। (i) में EC और (ii) में AD ज्ञात कीजिए :

(i) $AD = 1.5$ cm, $DB = 3$ cm, $AE = 1$ cm, $EC = ?$



(i) आकृति 6.17

(ii) $AD = ?$, $DB = 7.2$ cm, $AE = 1.8$ cm, $EC = 5.4$ cm



(ii)

(i) EC ज्ञात कीजिए

दिया है: $DE \parallel BC$, $AD = 1.5$ cm, $DB = 3$ cm, $AE = 1$ cm

$\therefore AB = AD + DB = 1.5 + 3 = 4.5$ cm

त्रिभुज ADE तथा ABC में, $DE \parallel BC \Rightarrow \frac{AE}{EC} = \frac{AD}{DB}$ (थेल्स प्रमेय)

$$\frac{1}{EC} = \frac{1.5}{3} = \frac{1}{2} \Rightarrow EC = 2 \text{ cm}$$

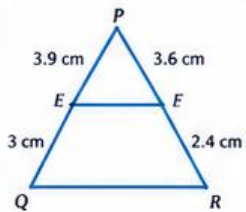
अतः $EC = 2$ cm

2. किसी $\triangle PQR$ की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए, बताइए कि क्या $EF \parallel QR$ है:

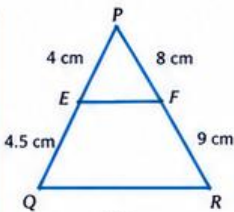
(i) $PE = 3.9$ cm, $EQ = 3$ cm, $PF = 3.6$ cm, $FR = 2.4$ cm

(ii) $PE = 4$ cm, $QE = 4.5$ cm, $PF = 8$ cm, $RF = 9$ cm

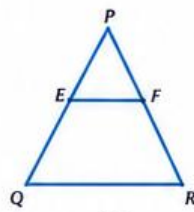
(iii) $PQ = 1.28$ cm, $PR = 2.56$ cm, $PE = 0.18$ cm, $PF = 0.36$ cm



(i)



(ii)



(iii)

आकृति 6.17

(i) $EF \parallel QR$?

$PE = 3.9$, $EQ = 3$, $PF = 3.6$, $FR = 2.4$

$$\frac{PE}{EQ} = \frac{3.9}{3} = 1.3 \text{ और } \frac{PF}{FR} = \frac{3.6}{2.4} = 1.5 \Rightarrow \text{दोनों समान नहीं।}$$

अतः $EF \parallel QR$ नहीं है।

(ii) $EF \parallel QR$?

$PE = 4$, $QE = 4.5$, $PF = 8$, $RF = 9$

$$\frac{PE}{QE} = \frac{4}{4.5} = \frac{8}{9} \text{ और } \frac{PF}{RF} = \frac{8}{9} \Rightarrow \text{दोनों समान हैं।}$$

अतः $EF \parallel QR$ है।

(iii) $EF \parallel QR$?

$PQ = 1.28$, $PR = 2.56$, $PE = 0.18$, $PF = 0.36$

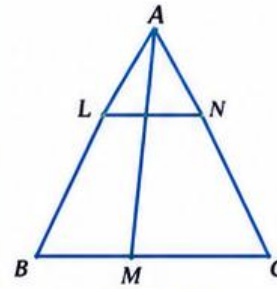
$$\frac{PE}{PQ} = \frac{0.18}{1.28} = \frac{9}{64} \text{ और } \frac{PF}{PR} = \frac{0.36}{2.56} = \frac{9}{64} \Rightarrow \text{दोनों समान हैं।}$$

अतः $EF \parallel QR$ है।

★ थेल्स प्रमेय (स्मरण के लिए)

यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा दूसरी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा उन दोनों भुजाओं के बीच समांतर होती है।

3. आकृति 6.18 में यदि $LM \parallel CB$ और $LN \parallel CD$ कीजिए हरे हों तो आसनों वसिद्ध कि कति $AB-AM$ से यतिदु ह्विदु अमी वो कीति कि वोर वतिह।



आकृति 6.18

हल:

दिया है: $LM \parallel CB$ और $LN \parallel CD$

अतः $\triangle ABL \sim \triangle ABM$

(क्योंकि $LM \parallel CB$)

$$\Rightarrow \frac{AB}{AM} = \frac{AL}{AB} \dots (1)$$

और $\triangle ADC \sim \triangle ANC$ (क्योंकि $LN \parallel CD$)

$$\Rightarrow \frac{AD}{AN} = \frac{AL}{AC} \dots (2)$$

समीकरण (1) और (2) से,

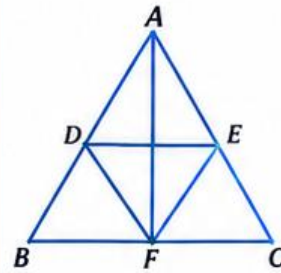
$$\frac{AB}{AM} = \frac{AD}{AN} \text{ (क्योंकि } \frac{AL}{AC} = \frac{AL}{AC} \text{)}$$

$$\text{अतः } \frac{AB}{AM} = \frac{AD}{AN} \text{ सिद्ध हुआ।}$$

★ उपयोगी तथ्य

यदि किसी त्रिभुज में किसी रेखा के समांतर दूसरी रेखा हो, तो वह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।

4. आकृति 6.19 में $DE \parallel AC$ और $DF \parallel AE$ है। सिद्ध कीजिए कि $\frac{FE}{BF} = \frac{EC}{BE}$ है।



आकृति 6.19

हल:

दिया है: $DE \parallel AC$ और $DF \parallel AE$

$$\triangle BDF \text{ में, } DF \parallel AE \Rightarrow \frac{BF}{FE} = \frac{BD}{DA} \dots (1) \text{ (थेल्स प्रमेय)}$$

$$\triangle BCE \text{ में, } DE \parallel AC \Rightarrow \frac{BF}{FE} = \frac{BE}{EC} \dots (2) \text{ (थेल्स प्रमेय)}$$

समीकरण (1) और (2) से,

$$\frac{BD}{DA} = \frac{BE}{EC} \Rightarrow \frac{FE}{BF} = \frac{EC}{BE}$$

$$\text{अतः } \frac{FE}{BF} = \frac{EC}{BE} \text{ सिद्ध हुआ।}$$

★ उपयोगी तथ्य

यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा को काटती है, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।

BSEB CLASS 10th Math प्रश्नावली 6.2 – शेष प्रश्नों के हल

- 5.** आकृति 6.20 में $DE \parallel OQ$ और $DF \parallel OR$ है। दर्शाइए कि $EF \parallel QR$ है।

दिया है : $DE \parallel OQ$, $DF \parallel OR$

सिद्ध करना है : $EF \parallel QR$

हल :

$$1. DE \parallel OQ \Rightarrow \triangle ODE \sim \triangle OQ \Rightarrow \frac{OE}{OQ} = \frac{OD}{OE} \dots (1)$$

$$2. DF \parallel OR \Rightarrow \triangle ODF \sim \triangle OR \Rightarrow \frac{OF}{OR} = \frac{OD}{OR} \dots (2)$$

$$3. (1) \text{ और } (2) \text{ से } \frac{OE}{OQ} = \frac{OF}{OR} \dots (3)$$

$$4. \triangle OEF \text{ और } \triangle OQR \text{ में, } \frac{OE}{OQ} = \frac{OF}{OR} \text{ और } \angle EOF = \angle QOR \Rightarrow \triangle OEF \sim \triangle OQR \Rightarrow EF \parallel QR \text{ (समरूप त्रिभुजा वेगो कारण)}$$

अतः $EF \parallel QR$ सिद्ध हुआ।



- 6.** आकृति 6.21 में क्रमशः OP , OQ और OR पर स्थित बिंदु A , B और C इस प्रकार हैं कि $AB \parallel PQ$ और $AC \parallel PR$ है। दर्शाइए कि $BC \parallel QR$ है।

दिया है : $A \in OP$, $B \in OQ$, $C \in OR$
 $AB \parallel PQ$, $AC \parallel PR$

सिद्ध करना है : $BC \parallel QR$

हल :

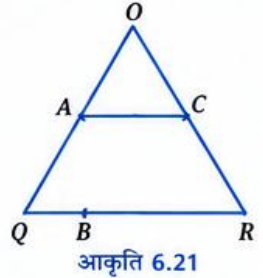
$$1. AB \parallel PQ \Rightarrow \triangle OAB \sim \triangle OPQ \Rightarrow \frac{OA}{OP} = \frac{OB}{OQ} \dots (1)$$

$$2. AC \parallel PR \Rightarrow \triangle OAC \sim \triangle OPR \Rightarrow \frac{OA}{OP} = \frac{OC}{OR} \dots (2)$$

$$3. (1) \text{ और } (2) \text{ से } \frac{OB}{OQ} = \frac{OC}{OR} \dots (3)$$

$$4. \triangle OBC \text{ और } \triangle OQR \text{ में, } \frac{OB}{OQ} = \frac{OC}{OR} \text{ और } \angle BOC = \angle QOR \Rightarrow \triangle OBC \sim \triangle OQR \Rightarrow BC \parallel QR$$

अतः $BC \parallel QR$ सिद्ध हुआ।



- 7.** प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य-बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। (याद कीजिए कि आप इसे कक्षा IX में सिद्ध कर चुके हैं।)

दिया है : $\triangle ABC$ में D , AB का मध्य-बिंदु है और $DE \parallel BC$ जो AC को E पर मिलती है।

सिद्ध करना है : $AE = EC$

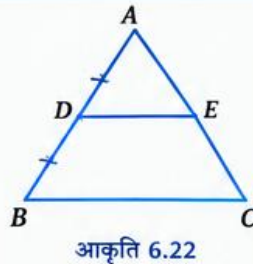
हल :

$$1. DE \parallel BC \Rightarrow \triangle ADE \sim \triangle ABC \Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} \dots (1)$$

$$2. D, AB \text{ का मध्य-बिंदु } \Rightarrow AD = DB \Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{1}{2} \dots (2)$$

$$3. (1) \text{ और } (2) \text{ से } \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2} \Rightarrow AE = EC \text{ (क्योंकि } AE + EC = AC)$$

अतः $AE = EC$ सिद्ध हुआ।



- 8.** प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य-बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। (याद कीजिए कि आप कक्षा IX में ऐसा कर चुके हैं।)

दिया है : $\triangle ABC$ में D और E क्रमशः AB और AC के मध्य-बिंदु हैं।

सिद्ध करना है : $DE \parallel BC$

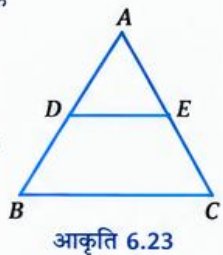
हल :

$$1. D \text{ और } E \text{ मध्य-बिंदु } \Rightarrow AD = DB, AE = EC \Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{2} \dots (1)$$

$$2. DE \parallel BC \Rightarrow \triangle ADE \sim \triangle ABC \Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} \dots (2)$$

$$3. (1) \text{ और } (2) \text{ से } DE \parallel BC$$

अतः $DE \parallel BC$ सिद्ध हुआ।



- 9.** $ABCD$ एक समलंब है जिसमें $AB \parallel DC$ है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि $\frac{BO}{AO} = \frac{DO}{CO}$

दिया है : $AB \parallel DC$, विकर्ण AC और BD , O पर मिलते हैं।

सिद्ध करना है : $\frac{BO}{AO} = \frac{DO}{CO}$

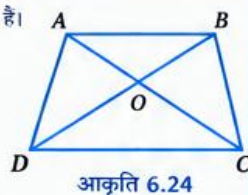
हल :

$$1. AB \parallel DC \Rightarrow \triangle ABO \sim \triangle CDO \Rightarrow \frac{BO}{AO} = \frac{DO}{CO} \dots (1)$$

$$2. \triangle AOD \text{ और } \triangle COB \text{ में, } \angle AOD = \angle COB \text{ (उत्प्रेषण कोण) और } \angle ADO = \angle CBO \text{ (} AB \parallel DC \text{ के कारण)} \Rightarrow \triangle AOD \sim \triangle COB \Rightarrow \frac{AO}{CO} = \frac{OD}{OB} \dots (2)$$

$$3. (1) \text{ और } (2) \text{ से } \frac{BO}{AO} = \frac{DO}{CO}$$

अतः $\frac{BO}{AO} = \frac{DO}{CO}$ सिद्ध हुआ।



- 10.** एक चतुर्भुज $ABCD$ के विभर्जा परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि $\frac{BO}{AO} = \frac{DO}{CO}$. दर्शाइए कि $ABCD$ एक समलंब है।

दिया है : विकर्ण AC और BD , O पर मिलते हैं तथा

$$\frac{BO}{AO} = \frac{DO}{CO}$$

सिद्ध करना है : $AB \parallel DC$

हल :

$$1. \frac{BO}{AO} = \frac{DO}{CO} \Rightarrow \triangle ABO \sim \triangle CDO \dots (1)$$

$$2. \triangle ABO \sim \triangle CDO \Rightarrow \angle ABO = \angle CDO \dots (2)$$

3. यदि $AB \cap DC = P$ और $AB \parallel DC$ नहीं मानें, तो $\angle ABO$ और $\angle CDO$ एक ही ओर के अंतः कोण होंगे, इनका योग 180° होगा, जो संभव नहीं।

अतः $AB \parallel DC$.

अतः $ABCD$ एक समलंब है।

★ यदि विकर्णों द्वारा बने त्रिभुजों में समान अनुपात मिलता है, तो समांतरता सिद्ध होती है।

